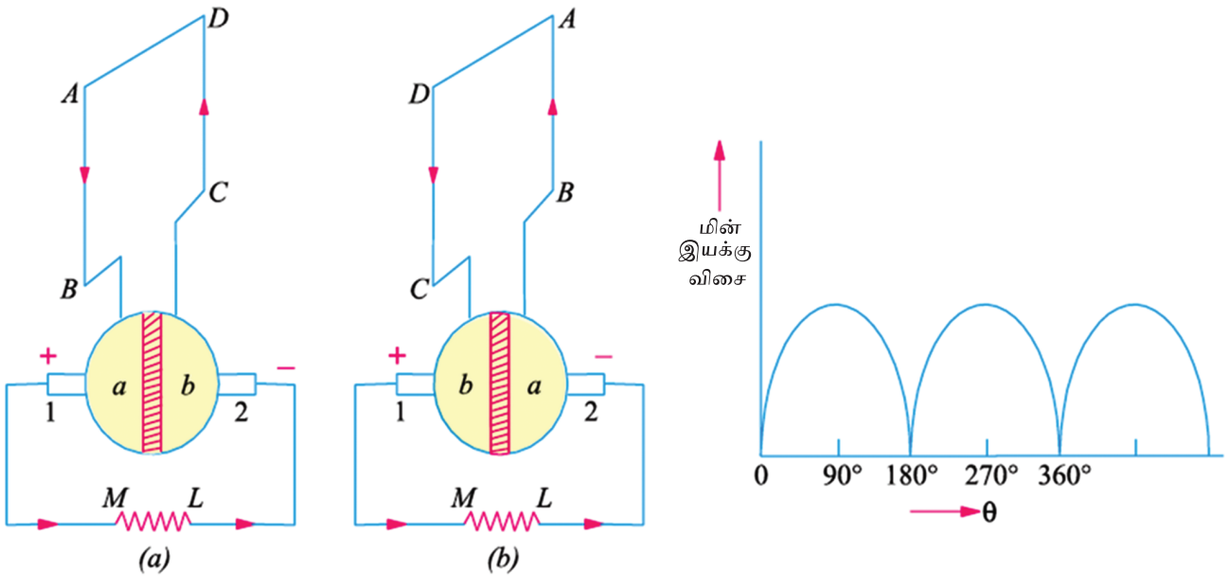


படம் 7.2 மின்னியக்கு விசை உற்பத்தி – விளக்கம்

இப்போது மாறுதிசை மின்னோட்டம் உருவாகும் விதத்தைக் காண்போம்.

நிலை 1 – இல் ($\theta=0^0$) காயிலானது காந்தப் புலக்கோடுகளுக்கு செங்குத்து நிலையில் இருப்பதால், காந்தக் கோடுகளை வெட்டும் அளவு குறைவாகும். எனவே மின்னியக்கு விசையின் அளவு பூஜ்ஜியம் ஆகும்.

நிலை 3 – க்கு ($\theta=90^0$) காயிலைச் சுழற்றும் போது காயிலானது காந்தப்புலக்கோடுகளை வெட்டும் அளவானது அதிகரிக்கிறது. இந்த நிலையில் அதிக அளவு காந்தக் கோடுகள் காயில்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறது. எனவே தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையின் அளவும் அதிகமாக இருக்கும்.

நிலை 5 – இல் ($\theta=180^0$) காயிலைச் சுழற்றும் போது காந்தபுலக் கோடுகளை வெட்டும் அளவானது குறைவதால் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையின் அளவு பூஜ்ஜியத்திற்கு வந்தடைகிறது.

நிலை 5-ல் இருந்து 7-க்கு காயில் சுழலும் போது தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையின் அளவு, மீண்டும் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக உயர்கிறது. ஆனால் 5-க்கு பிறகு மின்னியக்கு விசையானது, நிலை (1-5)-க்கு எதிர்த் திசையில் செல்கிறது. இவ்வாறாக மாறி, மாறி மின்னியக்கு விசை உருவாவதால், ஆரம்ப நிலை மின்சாரம் மாறுதிசை மின்னோட்டமாகும்.

இவ்வாறு கிடைக்கும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நழுவு வளையங்கள் வழியே வெளியே எடுப்பதற்குப் பதிலாக 8 ஸ்பிலிட்ரிங் அமைத்து நேர்த்திசை மின்சாரமாக மாற்றப்படுகிறது. பின்னர் தொடுவிகளின் மூலம் வெளிச்சுற்றிற்கு மின்னோட்டம் செல்கிறது. மேற்கண்ட மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர்த்திசை மின்னோட்டமாக காமுடேட்டர் அமைப்பு மாற்றுகிறது.

7.3 நேர்த்திசை இயந்திரத்தின் அமைப்பு

அமைப்பு ரீதியாக நேர்த்திசை மின்னாக்கியும் நேர்த்திசை மின்னோடியும் ஒரே மாதிரியானவை. ஒரு நேர்த்திசை இயந்திரத்தை முதன்மை இயக்கி மூலம் இயக்கினால் இயந்திரச் சக்தியானது மின்சக்தியாக மாறுகிறது. இதற்கு நேர்த்திசை மின்னாக்கி எனப்பெயர்.நேர்த்திசை இயந்திரத்திற்கு மின்சக்தியை வழங்கும் போது மின்சக்தி இயந்திர சக்தியாக மாறுகிறது.இதற்கு நேர்த்திசை மின்னோடி எனப் பெயர். எனவே நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் அமைப்பும், நேர்த்திசை மின்னோடியின் அமைப்பும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும். (படம் 7.3).

நேர்த்திசை இயந்திரத்தின் பாகங்கள்

1. நிலையான பாகம் (Stator)

இதில் யோக், காந்த துருவங்கள் (Poles), மின்காந்த காயில்கள் (Field Coils), போல் ஷூ ஆகியவை உள்ளடங்கியுள்ளன.

2. சுழலும் பாகம் (Rotor)

இதில் ஆர்மச்சூர் கடத்திகள், ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்குகள், காமுடேட்டர் ஆகியன உள்ளன.

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 102 12/17/2019 12:23:12 PM